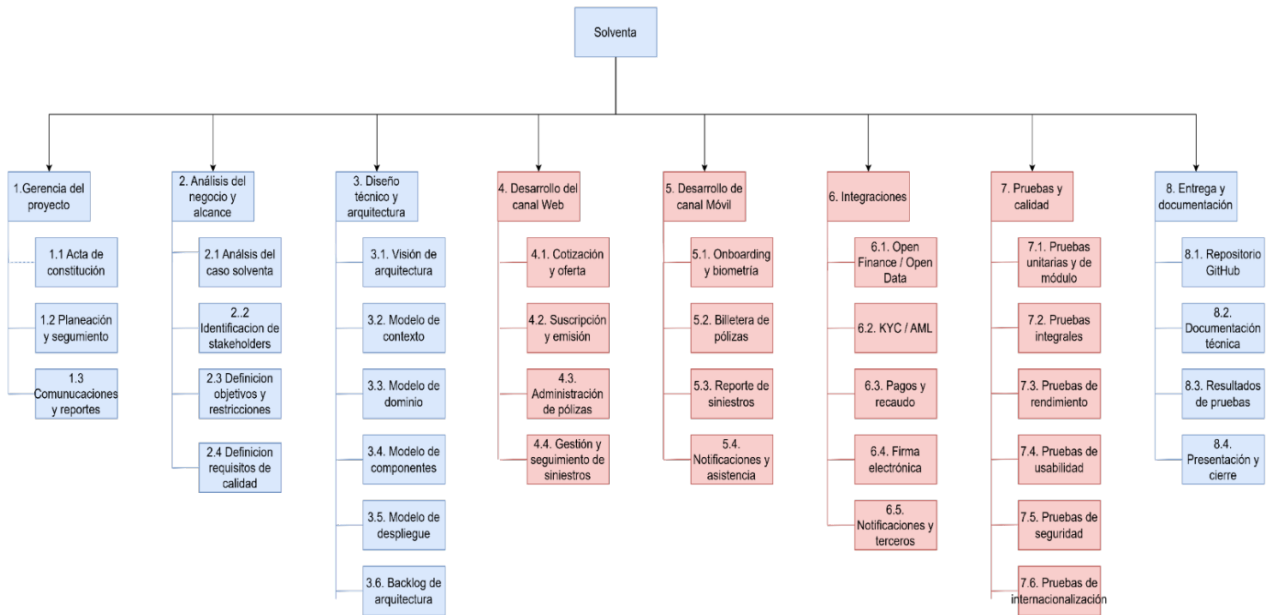


EDT — Estructura de Desglose del Trabajo

Solventa · Versión 1.0.0 | 17 de agosto de 2026 | Grupo 2

1. EDT en Formato Tabular

La siguiente tabla organiza el trabajo del proyecto Solventa en paquetes jerárquicos. Cada paquete de nivel 1 agrupa actividades relacionadas; los sub-paquetes de nivel 2 detallan las tareas específicas. La distribución de horas asume 4 integrantes con 12 h/persona/semana durante 8 semanas (384 h en total).



ID	Paquete de trabajo	Semanas	Horas	Responsable principal
1	Gerencia del proyecto	1–8	30 h	Jazmin Córdoba
1.1	Planeación y seguimiento	1–8	12 h	Jazmin Córdoba
1.2	Gestión de riesgos	1–8	10 h	Jazmin Córdoba
1.3	Reportes y comunicaciones	1–8	8 h	Jazmin Córdoba
2	Análisis del negocio y alcance	1–2	36 h	Todo el equipo

2.1	Análisis del caso Solventa	1	10 h	Todo el equipo
2.2	Identificación de stakeholders	1	8 h	Jazmin Córdoba
2.3	Definición de objetivos y restricciones	1–2	10 h	Miguel Gómez
2.4	Definición de requisitos de calidad	2	8 h	Juan Mejía
3	Diseño técnico y arquitectura	1–3	60 h	Miguel Gómez
3.1	Visión de arquitectura	1–2	14 h	Miguel Gómez
3.2	Modelo de contexto	2	8 h	Miguel Gómez
3.3	Modelo de dominio	2	8 h	Angie Arandio
3.4	Modelo de componentes	2–3	10 h	Miguel Gómez
3.5	Modelo de despliegue	3	8 h	Juan Mejía
3.6	Backlog de arquitectura	2–3	12 h	Todo el equipo
4	Desarrollo del canal Web	3–6	72 h	Juan Mejía / Angie Arandio
4.1	Cotización y oferta	3–4	20 h	Juan Mejía
4.2	Suscripción y emisión	4–5	20 h	Angie Arandio
4.3	Administración de pólizas	5	16 h	Juan Mejía
4.4	Gestión y seguimiento de siniestros	5–6	16 h	Angie Arandio
5	Desarrollo del canal Móvil	4–6	60 h	Angie Arandio / Juan Mejía
5.1	Onboarding y biometría	4–5	18 h	Angie Arandio
5.2	Billetera de pólizas	5	14 h	Juan Mejía
5.3	Reporte de siniestros	5–6	16 h	Angie Arandio
5.4	Notificaciones y asistencia	6	12 h	Juan Mejía
6	Integraciones	5–7	48 h	Miguel Gómez / Juan Mejía
6.1	Open Finance / Open Data	5–6	12 h	Miguel Gómez

6.2	KYC / AML	5–6	10 h	Miguel Gómez
6.3	Pagos y recaudo	6–7	12 h	Juan Mejía
6.4	Firma electrónica	6	8 h	Juan Mejía
6.5	Notificaciones y terceros	7	6 h	Miguel Gómez
7	Pruebas y calidad	5–8	54 h	Todo el equipo
7.1	Pruebas unitarias y de módulo	5–6	12 h	Angie Arandio
7.2	Pruebas integrales	6–7	12 h	Juan Mejía
7.3	Pruebas de rendimiento	5–6	12 h	Miguel Gómez
7.4	Pruebas de usabilidad	6–7	8 h	Jazmin Córdoba
7.5	Pruebas de seguridad	7–8	6 h	Miguel Gómez
7.6	Pruebas de internacionalización	8	4 h	Todo el equipo
8	Entrega y documentación	7–8	24 h	Jazmin Córdoba
8.1	Repositorio GitHub	7–8	6 h	Miguel Gómez
8.2	Documentación técnica	7–8	8 h	Todo el equipo
8.3	Resultados de pruebas	8	6 h	Angie Arandio
8.4	Presentación y cierre	8	4 h	Jazmin Córdoba
	TOTAL	8 semanas	384 h	4 integrantes × 12 h/semana

2. Objetivos del Negocio

Objetivo 1 — Crecimiento de Pólizas Activas

Campo	Descripción
Objetivo	Alcanzar 5 millones de pólizas activas mediante el crecimiento de la operación de Solventa y el uso de sus canales digitales.

Tiempo de cumplimiento	36 meses.
Mejora esperada al negocio	Incrementar significativamente la cantidad de pólizas activas y ampliar la capacidad de operación de Solventa para soportar su crecimiento durante los próximos 36 meses.
Impacto en la arquitectura	• Aumento progresivo de usuarios y transacciones. • Necesidad de escalabilidad para soportar el crecimiento hasta 5 millones de pólizas. • Mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento de información. • Mantener buen rendimiento y disponibilidad ante el crecimiento de la operación.

Objetivo 2 — Expansión Internacional

Campo	Descripción
Objetivo	Expandir la operación de Solventa desde Bogotá hacia México, Chile y Perú.
Tiempo de cumplimiento	36 meses.
Mejora esperada al negocio	Ampliar la presencia de Solventa en nuevos mercados y permitir el crecimiento de la operación fuera de Colombia.
Impacto en la arquitectura	• La arquitectura debe permitir la incorporación de nuevos países sin rediseñar completamente la solución. • Necesidad de considerar diferencias entre mercados: configuraciones, reglas de negocio e integraciones locales. • Mayor necesidad de internacionalización y parametrización. • Facilidad para integrar nuevos proveedores y servicios de cada mercado.

3. Restricciones de Negocio

Restricción 1 — Expansión de Plataforma

Campo	Descripción
Descripción	La expansión de la plataforma a nuevos mercados regionales (México, Chile y Perú) debe completarse en un plazo máximo de 36 meses.

Usuario que expresa	CEO / Junta Directiva.
Justificación	Marco temporal estratégico para alcanzar 5 millones de pólizas activas y escalar el modelo de negocio en América Latina.
Impacto en la arquitectura	• Exige diseñar fronteras y módulos desacoplados por dominio y región para habilitar la entrada a un nuevo país en ≤ 4 semanas sin reescribir el núcleo. • Requiere patrones de abstracción e interfaces estables para integrar pasarelas de pago localizadas, proveedores de datos y marcos regulatorios específicos de cada país sin afectar la lógica central.

Restricción 2 — Operación de Perfilamiento y Suscripción

Campo	Descripción
Descripción	La operación de perfilamiento y suscripción debe cumplir estrictamente con el marco normativo de Finanzas Abiertas (Decreto 1297 de 2022 y Circular Externa 004 de 2024) y la Ley de Habeas Data (Ley 1581) en Colombia.
Usuario que expresa	Oficial de Cumplimiento / CISO / Legal.
Justificación	Requisito regulatorio obligatorio de la Superintendencia Financiera para garantizar la gestión consentida de datos financieros y proteger los derechos del consumidor.
Impacto en la arquitectura	• Obliga a incorporar un componente centralizado e inmutable de gestión de consentimiento con tiempo de revocación efectiva ≤ 5 minutos. • Demanda tokenización de PII, cifrado en tránsito y reposo, y mecanismos de linaje y trazabilidad al 100 % de las decisiones de pricing ante el regulador.

4. Restricciones de Tecnología

Restricción 1 — Docker / Docker Compose

Campo	Descripción
Descripción	El backend y todos los microservicios de la solución deben empaquetarse e independizarse obligatoriamente dentro de contenedores Docker y gestionarse

	mediante Docker Compose.
Usuario que expresa	Arquitecto de Software / Equipo de Infraestructura y Operaciones de Solventa.
Justificación	Garantizar la portabilidad, el aislamiento de entornos entre desarrollo/producción y estandarizar el proceso de despliegue sin depender del servidor físico.
Impacto en la arquitectura	Ningún componente del servidor podrá depender de configuraciones globales o dependencias locales directamente instaladas en el sistema operativo anfitrión. Exige empaquetar adecuadamente cada servicio con imágenes livianas.

Restricción 2 — PostgreSQL + Redis

Campo	Descripción
Descripción	El sistema está restringido a utilizar PostgreSQL como motor de base de datos relacional principal y Redis como motor de almacenamiento en caché e intermediación de sesiones.
Usuario que expresa	Arquitecto de Software.
Justificación	Estandarización de la pila de datos existente, garantizando consistencia ACID en las transacciones financieras y optimización del rendimiento en la gestión de sesiones y caché.
Impacto en la arquitectura	No se permite el uso de bases de datos documentales (NoSQL) como almacenamiento primario transaccional, condicionando el diseño del esquema a un modelo relacional estricto e integración con capa de caché de baja latencia.

5. Requisitos de Calidad

Requisito 1 — Latencia / Desempeño

Requisito de Calidad 1 —
Latencia / Desempeño

Atributo de calidad	Latencia / Desempeño (Performance).
Fuente del estímulo	Usuario o cliente de la plataforma Solventa.
Estímulo	Realiza una solicitud de scoring crediticio o evaluación automática de póliza a través de la plataforma en hora pico.
Entorno	Operación normal del sistema con alta carga de concurrencia.
Artefacto	API REST desarrollada en Flask / Servicio de IA de Scoring.
Respuesta	El backend en Flask procesa la solicitud, ejecuta el modelo de scoring en Python y retorna el resultado estructurado de la aprobación.
Medida de respuesta	El 95 % de las peticiones de scoring deben responderse con un tiempo de latencia inferior a 200 ms.

Requisito 2 — Facilidad de Modificación

Requisito de Calidad 2 — Facilidad de Modificación	
Atributo de calidad	Facilidad de Modificación (Modificabilidad).
Fuente del estímulo	Desarrollador / Arquitecto de Software.
Estímulo	Solicitud de integración de una nueva pasarela de pagos regional (México, Chile o Perú) o actualización del modelo de IA.
Entorno	Fase de mantenimiento o evolución del sistema.
Artefacto	Módulo de integración API / Servicios en Flask.
Respuesta	Se realiza la modificación aprovechando el desacoplamiento de componentes y patrones de abstracción (interfaces, arquitectura en capas) sin alterar el core del sistema.
Medida de respuesta	La modificación, pruebas unitarias y despliegue del nuevo conector deben completarse en menos de 4 horas hombre.

Requisito 3 — Disponibilidad / Tolerancia a Fallos

Requisito de Calidad 3 — Disponibilidad / Tolerancia a Fallos	
Atributo de calidad	Disponibilidad (Availability).
Fuente del estímulo	Falla de infraestructura (caída repentina de un contenedor o pérdida de conexión con la instancia de Redis).
Estímulo	Un contenedor Docker del backend deja de responder o la capa de caché experimenta una desconexión inesperada durante la operación.
Entorno	Operación en producción bajo carga continua de usuarios.
Artefacto	Orquestador de contenedores (Docker Compose) / Capa de Persistencia (PostgreSQL).
Respuesta	El sistema detecta la falla mediante health checks, reinicia automáticamente el contenedor afectado y conmuta las consultas directamente a PostgreSQL de forma transparente para el cliente.
Medida de respuesta	El servicio debe recuperarse de la falla en menos de 30 segundos y mantener una disponibilidad total del 99,9 % mensual (uptime).

6. BACKLOG JIRA PROYECT

☐	▼ SOL-15 [EP-ARQ-01]Arquitectura Multi-Región e Inter...	 Sin asignar	 Natalia Arandio	== Medium
☐	SOL-21 [HU-ARQ-01]Parametrización y Aislamiento ...	 Sin asignar	 Natalia Arandio	== Medium
☐	SOL-20 [HU-ARQ-02]Diseño de Abstracciones para...	 Sin asignar	 Natalia Arandio	== Medium
☐	▼ SOL-16 [EP-ARQ-02] Cumplimiento Regulatorio, Priva...	 Sin asignar	 Natalia Arandio	== Medium
☐	SOL-23 [HU-ARQ-03]Tokenización de PII y Trazabi...	 Sin asignar	 Natalia Arandio	== Medium
☐	SOL-22 [HU-ARQ-04]Componente Centralizado de ...	 Sin asignar	 Natalia Arandio	== Medium
☐	SOL-19 Diseño de Abstracciones para Pasarelas de P...	 Sin asignar	 Natalia Arandio	== Medium
☐	SOL-24 [EP-09] Empaquetamiento en Contenedores ...	 Sin asignar	 Natalia Arandio	== Medium
☐	▼ SOL-25 [EP-ARQ-03]Empaquetamiento en Contenedo...	 Sin asignar	 Natalia Arandio	== Medium
☐	SOL-26 [HU-ARQ-05] Configuración de Persistenci...	 Sin asignar	 Natalia Arandio	== Medium
☐	▼ SOL-27 [EP-ARQ-04]Escalabilidad y Desempeño para...	 Sin asignar	 Natalia Arandio	== Medium
☐	SOL-29 [HU-ARQ-06] Implementación de Toleranci...	 Sin asignar	 Natalia Arandio	== Medium
☐	SOL-28 [HU-ARQ-07] Optimización de Latencia en ...	 Sin asignar	 Natalia Arandio	== Medium